

1과목 : 멀티미디어개론

- 미리 설계된 시간이나 임의 환경조건이 충족되면 스스로 모양을 변경 또는 제조하여 새로운 형태로 바뀌는 제품을 3D프린팅하는 기술은?
① 에그노스틱 ② 4D 프린팅
③ 민하드웨어 ④ 시멘틱
- IP 헤더의 필드로 라우팅 도중에 데이터그램이 무한 루프에 들어가는 것을 방지하기 위해 인터넷에 머물 수 있는 최대 시간을 지정하는 필드는?
① IHL ② VER
③ TTL ④ FLAG
- 블루레이(Blu-ray)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① DVD보다 많은 용량의 데이터 저장
② 비디오 데이터 포맷은 MPEG-2 지원
③ 오디오는 5.1채널의 AC-3 지원
④ 120nm 파장의 녹색 레이저를 사용하여 데이터 기록
- OSI-7 Layer에서 응용계층 프로토콜이 아닌 것은?
① ICMP ② FTP
③ HTTP ④ TELNET
- 이메일(e-Mail)과 관련된 프로토콜로 적당하지 않은 것은?
① SMTP ② POP3
③ TFTP ④ IMAP
- 스캐너(scanner)에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 평판 스캐너는 필름입력에 적합한 장치이다.
② 전자출판과 같은 고급 인쇄를 위해서는 드럼 스캐너가 적합하다.
③ 3패스 스캔은 1패스 스캔에 비해 오랜 시간이 걸린다.
④ 일반적으로 스캐너는 SCSI방식 또는 USB인터페이스를 사용하여 연결한다.
- 전송계층에서 데이터를 세그먼트 단위로 나누어 전송하고 오류 제어 및 흐름 제어를 제공하는 프로토콜은?
① TCP ② UDP
③ ICMP ④ SMTP
- 운영체제의 성능 평가 요소로 거리가 먼 것은?
① 처리 능력 ② 신뢰도
③ 반환 시간 ④ 비용(요금지불)
- 웹과 인터넷 등의 가상 세계가 현실 세계에 흡수된 형태로써, 대표적인 가상세계 서비스로 “세컨드 라이프(second life)” 등이 있으며, 기존의 가상현실(VR)보다 진보된 개념은?
① AaaS ② Grid
③ Metaverse ④ Splogger
- 파일 압축 기법 중 손실 기법에 속하는 것으로 데이터의 의미나 특정 미디어의 특성이 반영되는 것을 소스 인코딩이라 한다. 다음 중 소스 인코딩에 속하는 방식이 아닌 것은?
① 다단계 코딩 ② 변환 방식
③ 허프만 코딩 ④ 벡터 양자화

- 스튜디오 안의 연주음은 청중에서 들려오는 직접파와 벽을 통해 반사되는 반사파가 합쳐져 음의 크기가 점차 평형상태에 이르게 되고, 이후 갑자기 연주를 멈추면 반사파만 순간 남게 된다. 이때의 반사파를 무엇이라 하는가?

① 2차 순음 ② 잔향
③ 순간 측음 ④ 회절

- OSI 계층모델에서 종착(End-Point) 간 전송메시지의 오류 제어(Error Control)와 흐름제어(Flow Control)를 통해 데이터의 신뢰성을 보장하는 계층은?

① 물리계층 ② 전송계층
③ 응용계층 ④ 표현계층

- 다음에 해당하는 암호화 기법은?

- 1997년 NIST에 의해 제정
- 미 정부가 채택
- ISO/IEC 18033-3 표준
- 대칭키 알고리즘 방식
- 레인달(Rijndael)에 기반한 암호화 방식

① AES ② RSA
③ MD-5 ④ Diffie-Hellman

- UNIX의 셸(Shell)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 명령어 해석기이다.
② 프로세스, 기억장치, 입출력 관리를 수행한다.
③ 시스템과 사용자 간의 인터페이스를 담당한다.
④ 여러 종류의 셸이 있다.

- 다음 중 포트스캔에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 포트가 열려 있는 것을 확인하면 시스템의 활성화 정보도 얻을 수 있다.
② 열린 포트라 하더라도 아무 응답이 없는 경우가 있다.
③ 컴퓨터에 존재하는 TCP/UDP 포트는 28개이다.
④ 포트를 검색하기 위해서는 먼저 IP를 알아야 한다.

- 아날로그 음성 데이터를 디지털 형태로 변환하여 전송하고, 디지털 형태를 원래의 아날로그 음성 데이터로 복원시키는 것은?

① ROE ② CCU
③ DFE ④ CODEC

- TCP의 연결과정에서 사용되는 “3-way handshake”의 취약점을 이용한 공격은?

① Storm ② SYN Flooding
③ Multi-level Queue ④ Exec

- 운영체제로 거리가 먼 것은?

① Windows 10 ② RADEON 5
③ Linux ④ OS/2

- 멀티미디어 콘텐츠의 전자상거래(생성, 거래, 전달, 관리, 소비)를 위해 상호운용성을 보장하는 통합 멀티미디어 프레임워크를 위한 표준화에 해당하는 것은?

① MPEG-2 ② MPEG-7

- ③ MPEG-21 ④ MPEG-Z

20. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

“서버가 네트워크 내 부여되어진 IP 주소를 관리하고 동일한 네트워크에 참여한 노드들에게 새로운 IP 주소를 부여하거나 회수하는 등의 일을 수행하는 서비스이다.”

- ① POP ② DHCP
③ S/MIME ④ SMTP

2과목 : 멀티미디어기획및디자인

21. 편집디자인의 디자인 요소가 아닌 것은?

- ① 트레이드오프 ② 타이포그래피
③ 일러스트레이션 ④ 레이아웃

22. 컴퓨터그래픽스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 여러 수작업의 도구들을 하나의 도구로 통합하였다.
② 빠르고 정확하게 작업할 수 있다.
③ 작업의 능률성을 높일 수 있다.
④ 자연적인 미나 기교를 완벽히 살릴 수 있다.

23. 무채색의 특징이 아닌 것은?

- ① 흰색에서 검정색까지의 채색이 없는 물체색이다.
② 색상과 채도가 없다.
③ 명도의 차이가 없다.
④ 전 영역의 파장을 고르게 반사하면 회색이 된다.

24. 디자인 요소들의 상태, 수행 가능한 동작, 이미 수행된 동작의 결과 등을 분명하게 표시함으로써 사용성을 개선하는 사용자 인터페이스 원칙은?

- ① 가시성 ② 투명성
③ 무결성 ④ 일관성

25. 색채 지각 반응 효과에서 명시성에 가장 크게 영향을 미치는 속성은?

- ① 명도 ② 채도
③ 색상 ④ 질감

26. 특정 대상인 기업, 회사, 단체, 제품, 행사 등을 특징 있게 나타낼 수 있는 시각적인 상징물은?

- ① 카툰(Cartoon) ② 캐릭터(Character)
③ 캐리커처(Caricature) ④ 컷(Cut)

27. 다음 중 가법혼색의 3원색이 아닌 것은?

- ① Yellow ② Red
③ Green ④ Blue

28. 2차원에서 모든 방향으로 펼쳐진 무한히 넓은 영역을 의미하며 형태를 생성하는 요소로서의 기능을 가진 것은?

- ① 점 ② 선
③ 면 ④ 입체

29. 인터페이스 디자인을 위한 조형 원리로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 통일 ② 조화
③ 절제 ④ 균형

30. 그림에서 제시된 이미지의 형태에서 느껴지는 디자인의 원리는?



- ① 근접의 원리 ② 착시의 원리
③ 반복의 원리 ④ 대비의 원리

31. 오스트발트 색채조화론에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 회전 혼색법을 사용하여 두 개 이상의 색을 배열하였을 때 그 결과가 명도5(N5)인 것이 가장 조화되고 안정적이다.
② 명도는 같으나 채도가 반대색일 경우 채도가 높은 색은 좁은 면적, 채도가 낮은 색은 넓은 면적일 때 조화롭다.
③ 색표계의 3대 계열인 백색량, 흑색량, 순색량은 서로 조화를 이룬다.
④ 미도 M과 면셀 색체계를 모체로 하며, 감정적으로 다루어지던 통념을 배격하고 과학적이고 정량적인 방법의 색채조화론이다.

32. 제작하려는 콘텐츠의 사용자 요구의 수용, 제작목표의 반영 등이 적절히 이루어질 수 있는지 등 각종 기획방향을 의사결정권자에게 확인하는 절차는?

- ① 프레젠테이션 ② 내용제작
③ 정보디자인 ④ 인터랙션 디자인

33. 인터랙션 디자인의 제작 기획 단계에서 고려해야 할 요소가 아닌 것은?

- ① 메타포 ② 탐색항해
③ 스토리보드 ④ 프로그래밍

34. 벡터 그래픽스(Vector Graphics)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 벡터 데이터는 점을 이어 선을 만들거나 점들을 잇는 수학적 공식으로 형태를 만든다.
② 사진의 합성이나 수정뿐만 아니라 캔버스에 작업하듯이 이미지를 페인팅하는 작업들은 벡터 프로그램을 사용한다.
③ 픽셀과는 달리 개별적으로 분리된 단위로 나누어지지 않는다.
④ 벡터는 근본적으로 선 드로잉(Line Drawing)을 위해 사용된다.

35. 율동의 요소로 거리가 먼 것은?

- ① 점중 ② 반복
③ 변칙 ④ 대칭

36. 시나리오 구성 요소와 설명이 바르게 연결된 것은?
- ① 모티브(Motive) - 삽입장면
 - ② 프롤로그(Prologue) - 영화의 본 내용 뒤에 보여지는 해설
 - ③ 내러티브(Narrative) - 스토리의 구성
 - ④ 내레이션(Narration) - 영화의 내용을 소개하는 도입부분
37. 타이포그래피(typography)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 글자라는 의미어 그리스어 typewriter에서 유래하였다.
 - ② 글자를 이용한 디자인으로 예술과 기술이 합해진 영역이다.
 - ③ 글자체, 글자크기, 글자사이, 글줄사이, 여백 등을 조절하여 전체적으로 읽기에 편하도록 구성하는 표현 기술이다.
 - ④ 전통적으로 활판인쇄술을 의미했으나 현대에서는 기능과 미적인 면에서 효율적으로 운용하는 기술이나 학문으로 통용되고 있다.
38. TV의 영상화면이나 모자이크, 신인상파의 점표법에서 사용된 혼색법은?
- ① 병치혼합 ② 계시혼합
 - ③ 감산혼합 ④ 회전혼합
39. 선(Line)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 기하직선형 : 질서가 있는 간결함, 확실, 명료, 강함, 신뢰, 안정된 느낌
 - ② 자유직선형 : 강력, 예민, 직접적, 남성적, 명쾌, 대담, 활발한 느낌
 - ③ 수평선 : 상승의 순간성이 강한 운동력이 가해져 직접적이고 긴박한 느낌
 - ④ 자유곡선형 : 기하학적 곡선이 아니므로 조화가 잘되며 아름답고 매력적인 느낌
40. 게슈탈트의 심리법칙 중 거리가 가까운 요소끼리 하나의 묶음으로 보이는 원리는?
- ① 근접성의 원리 ② 폐쇄성의 원리
 - ③ 유사성의 원리 ④ 연속성의 원리

3과목 : 멀티미디어저작

41. HTML5 시맨틱(Semantic) 태그에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① <nav> 태그는 <header>나 <footer> 태그에 포함될 수 있다.
 - ② <aside> 태그는 콘텐츠가 해당 페이지에서 삭제되면 메인 콘텐츠도 함께 삭제시키기 위해 사용된다.
 - ③ <section> 태그 안에서 또 다른 <section> 태그를 넣을 수 없다.
 - ④ <h1> ~ <h6> 태그는 6가지 데이터 전송 방식을 정의한다.
42. HTML5 CANVAS API 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 1번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 1, 4번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 1번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)
- ① CANVAS 의 좌표계는 화면 좌측 하단이 (0,0)의 위치이다.

- ② CANVAS 의 좌표계는 오른쪽으로 갈수록 X좌표가 증가한다.
 - ③ CANVAS 는 선을 그리기 위해 stroke 함수를 호출할 수 있다.
 - ④ CANVAS 는 선을 그리기 위해 linTo 함수를 호출할 수 있다.
43. CSS의 선택자(Selector)와 관련한 설명으로 틀린 것은?
- ① 전체 선택자(Universal Selector)는 페이지에 있는 모든 요소를 대상으로 스타일을 적용할 때 사용된다.
 - ② 클래스 선택자(Class Selector)는 같은 태그라도 특정 부분에만 다른 스타일을 적용할 때 사용된다.
 - ③ 그룹 선택자(Group Selector)는 여러 선택자에 동일 속성을 적용해야 할 경우 같은 스타일을 두 번 정의하지 않고 한 번에 묶어서 정의할 수 있다.
 - ④ 자식 선택자(Child Selector)는 자식 요소와 자식의 자식 요소까지 스타일이 적용된다.
44. HTML의 form 태그(Tag)와 관련한 설명으로 틀린 것은?
- ① 입력 양식을 만들 때 사용된다.
 - ② action 속성은 입력 데이터의 전달 방식을 선택한다.
 - ③ POST 방식은 별도로 데이터를 전송하는 방식으로 데이터의 용량에 큰 제한이 없다.
 - ④ GET 방식은 주소에 데이터를 입력하여 전달하는 방식이다.
45. 관계형 모델 및 데이터베이스에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 관계형 데이터베이스는 관계형 모델에 기반하여 데이터들 간의 관계를 나타내기 위해 테이블들의 집합을 사용한다.
 - ② 관계형 데이터베이스의 논리적 구조는 트리(Tree) 형태이다.
 - ③ 관계형 모델은 레코드-기반 모델의 한 예로 볼 수 있다.
 - ④ 잘못된 스키마 설계 시 정보의 불필요한 중복 문제를 가진 스키마가 나타날 수 있다.
46. 데이터베이스의 관계 대수에서 순수 관계 연산자가 아닌 것은?
- ① SELECT ② JOIN
 - ③ UNION ④ DIVISION
47. SQL 데이터 조작어(DML)에 해당되지 않는 것은?
- ① RESTRICT ② SELECT
 - ③ INSERT ④ DELETE
48. CSS의 특징으로 옳은 것은?
- ① 텍스트 요소에 더욱 더 많은 글꼴을 추가하기 위한 목적으로 사용된다.
 - ② 텍스트, 이미지, 테이블, 폼 요소 등 웹 문서에 포함된 요소들을 자유롭게 제어하여 웹 문서를 다양하게 표현할 수 있도록 도와준다.
 - ③ CSS는 Cascading Style Sheets의 약어로 멀티미디어 콘텐츠 제작 시 배경이미지의 화질, 디스플레이 해상도 등을 지정해준다.
 - ④ CSS는 모든 브라우저에 동일하게 적용된다.
49. 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 구성요소 중 디스크에 저장되어 있는 사용자 데이터베이스 및 데이터 사전을 관리

하고, 실제로 접근하는 역할을 담당하는 것은?

- ① 중간 데이터 관리자(Middle Data Manager)
- ② 질의 데이터 분석기(Query Data Analyzer)
- ③ 응용 프로그래머(Application Programmer)
- ④ 저장 데이터 관리자(Stored Data Manager)

50. SQL 데이터 정의어(DDL)에 해당되지 않는 것은?

- ① DROP ② CREATE
- ③ ALTER ④ UPDATE

51. HTML과 관련한 설명으로 틀린 것은?

- ① HTML5에서는 <!doctype html>로 문서 유형(Document Type)을 선언한다.
- ② <p> 태그는 텍스트 단락을 표시하는 태그이다.
- ③ <meta> 태그의 charset 속성은 문서에서 사용할 언어를 지정하기 위해 사용된다.
- ④ <html>와 </html>은 웹 문서의 시작과 끝을 알려준다.

52. 파일 관리 시스템에서 레크도에 해당하는 개념으로, 관계형 데이터 모델에서 릴레이션의 행을 의미하는 것은?

- ① 도메인 ② 테이블
- ③ 튜플 ④ 원자값

53. CSS의 텍스트 스타일과 관련한 설명으로 틀린 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 3번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 1, 3번이 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 3번을 누르시면 정답 처리 됩니다.)

- ① text-align 속성은 문단의 텍스트 정렬 방법을 지정한다.
- ② direction 속성 값을 rtl로 할 경우 오른쪽에서 왼쪽으로 텍스트를 표시한다.
- ③ text-overflow 속성 값을 clip으로 할 경우 넘치는 텍스트를 말줄임표("...")로 표시한다.
- ④ text-shadow 속성은 텍스트에 그림자 효과를 추가할 때 사용된다.

54. 데이터베이스를 쉽게 이해하고 이용할 수 있도록 관점에 따라 3단계 구조로 나눌 때 이에 포함되지 않는 단계는?

- ① 외부 단계(External Level)
- ② 개념 단계(Conceptual Level)
- ③ 내부 단계(Internal Level)
- ④ 저장 단계(Saving Level)

55. HTML에서 select 태그를 이용하여 여러 목록 중 다중 선택이 가능하도록 구성할 때 필요한 속성은?

- ① checked ② disabled
- ③ onchange ④ multiple

56. DBMS를 통해 사용할 수 있는 데이터 언어 중 불법적인 사용자로부터 데이터를 보호하기 위한 데이터 보안, 시스템 장애에 대비한 회복을 제어하는 명령어는?

- ① 데이터 정의어(DDL) ② 데이터 제어어(DCL)
- ③ 데이터 조작어(DML) ④ 데이터 부속어(DSL)

57. HTML5의 콘텐츠 타입 중 문서의 표현이나 성격을 규정하는 요소로 보통 head 영역에 위치하는 것은?

- ① Flow ② Embedded

③ Phrasing

④ Metadata

58. 다음 SQL문이 의미하는 것은?

DROP TABLE 성적 CASCADE;

- ① 성적 테이블만 삭제된다.
- ② 성적 테이블을 참조하는 테이블과 성적 테이블을 삭제한다.
- ③ 성적 테이블이 참조중이면 삭제하지 않는다.
- ④ 성적 테이블을 삭제할 지의 여부를 사용자에게 다의 질의한다.

59. HTML 파일에서 특수문자 <가 브라우저에 출력되는 기호로 맞는 것은?

- ① > ② <
- ③ = ④ &&

60. SQL 명령어에 대한 설명이 옳은 것은?

- ① DELETE : 테이블을 삭제하는 명령이다.
- ② DROP : 테이블의 튜플을 삭제하는 명령이다.
- ③ SELECT : 테이블에서 조건에 맞는 행과 열을 검색하는 명령이다.
- ④ JOIN : 조건에 맞는 행과 열을 추가하는 명령이다.

4과목 : 멀티미디어제작기술

61. 그래픽 태블릿(Graphic Tablet)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 손으로 쓴 글씨 입력에는 불편한 점이 있다.
- ② 정확한 위치정보의 입력이 불가능하다.
- ③ 섬세한 그림제작에 불편한 점이 있다.
- ④ 평판 태블릿, 마우스와 스타일러스로 구성된다.

62. 멀티미디어 화면출력 처리 방식과 해상도가 바르게 짝지어진 것은?

- ① VGA : 800×600 ② SVGA : 1280×800
- ③ K-UHD : 7680×4320 ④ FHD : 1920×1080

63. 사운드 파형을 그대로 표현하는 웨이브(wave) 방식을 사용하는 파일 종류로 거리가 먼 것은?

- ① AU ② MOD
- ③ WAV ④ ALFF

64. 실사 촬영한 영상 시퀀스를 배경으로 하여 그 위에 컴퓨터에서 만들어진 모델을 정렬시켜 애니메이션 동작을 얻어내는 것은?

- ① 리깅(rigging) ② 로토스코핑(rotoscoping)
- ③ 인 비트윈(in between) ④ 플레이 백(play back)

65. 형태의 움직임이나 모양의 특성을 강조하여 제작한 애니메이션의 파일 저장 형식이 아닌 것은?

- ① Index ② FLC
- ③ SWF ④ FLA

66. 다음 중 장면전환의 기법이 아닌 것은?

- ① 틸트(Tilt) ② 오버랩(Overlap)

- ③ 와이프(wipe) ④ 컷(Cut)
67. 3차원 애니메이션의 모델링 중에서 물체의 골격만을 표현한 방법은?
 ① 와이어프레임 모델링(Wireframe Modeling)
 ② 솔리드 모델링(Solid Modeling)
 ③ 셰이딩 모델링(Shading Modeling)
 ④ 텍스처 매핑 모델링(Texture Mapping Modeling)
68. 연주소의 보조정실에서 하는 역할과 거리가 먼 것은?
 ① 뉴스센터, 편집실 등 설비에서 넘겨받는 영상, 음성 신호 자료를 송신소로 송출한다.
 ② 드라마 등 각종 TV 프로그램을 녹화한다.
 ③ 다양한 영상, 조명, 음향 등의 장비가 설치되어 있다.
 ④ 카메라, 조명, 영상, 무대를 책임지는 프로듀서, 기술감독 등이 근무하고 있다.
69. 비트맵 방식과 벡터 방식으로 구분되는 멀티미디어 구성요소는?
 ① 텍스트 ② 이미지
 ③ 사운드 ④ 비디오
70. 광 파장의 차이에 의한 색채각을 나타내는 것으로 색의 종류를 표시하는 것은?
 ① 색상 ② 명도
 ③ 채도 ④ 포화도
71. 2D 애니메이션 기법에 속하지 않는 애니메이션은?
 ① 셀 애니메이션 ② 오브제 애니메이션
 ③ 컷아웃 애니메이션 ④ 페이퍼 애니메이션
72. 버즈아이 뷰 앵글에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 새의 눈으로 본 각도에서 촬영하는 기법이다.
 ② 인물 촬영에 있어 가장 기본적이고 안정된 촬영기법이다.
 ③ 피사체의 눈높이에서 촬영하는 기법이다.
 ④ 지평선을 기준으로 기울어져 있는 상태로 불안한 느낌을 조성하는 촬영기법이다.
73. 정지 사진이나 한 장의 그림에 해당되는 영상의 시간적 최소 단위는?
 ① Cut ② Shot
 ③ Frame ④ Scene
74. 음향 신호의 변환 시 아날로그방식과 디지털방식의 특징으로 틀린 것은?
 ① 아날로그 신호는 전기회로의 구성이 복잡하다.
 ② 디지털 신호는 아날로그방식에 비해 신호처리 속도가 빠르다.
 ③ 아날로그 신호는 잡음에 의해 신호가 변할 수 있다.
 ④ 디지털 신호는 정보의 조작이 비교적 쉽다.
75. 수학적 알고리즘을 이용해 각 화소를 팔레트가 제공하는 컬러 가운데 가장 가까운 것으로 매칭시키는 것은?
 ① 디더링(dithering) ② 샘플링(sampling)
 ③ 렌더링(rendering) ④ 모델링(modeling)

76. NURBS sphere의 선택된 구성요소 중 UV 선상의 CV의 외곽을 한꺼번에 조절할 수 있는 구성요소는?
 ① Hull ② Isoparm
 ③ Edit point ④ Control Vertex
77. FM라디오방송에서 75[μs]의 시정수를 사용하여 음성 대역의 고역 부분의 레벨이 강조되도록 하여 S/N비를 향상시키는 회로는?
 ① 매트릭스 회로 ② 펄스 회로
 ③ 디엠파시스 회로 ④ 프리엠파시스 회로
78. 디지털 비디오나 오디오의 데이터를 압축 또는 해제하는 알고리즘을 총칭하는 것은?
 ① 코드분할(CDMA) ② 코덱(CODEC)
 ③ 합성(Compositing) ④ 편집(Editing)
79. 음의 성질을 표시하는 음의 3요소가 아닌 것은?
 ① 음원 ② 주파수
 ③ 진폭 ④ 음색
80. 음향 신호를 전송하거나 녹음할 때 최강음과 최약음의 비율 [dB]로 나타낸 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습
 여기서는 가답안인 4번을 누르면 정답 처리 됨)
 ① 이퀄라이저 ② S/N 비
 ③ SPL ④ 정재파 비

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	①	③	①	①	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	②	③	④	②	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	①	①	②	①	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	②	④	③	①	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	②	②	③	①	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	④	④	②	④	②	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	②	①	①	①	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	③	②	①	①	④	②	①	④